

北京化工大学 化学学院

导师研究方向汇总（面向大创选题）

数据来源：化学学院官网教师名录（chemistry.buct.edu.cn），共抓取 178 位教师，成功提取研究方向 129 位。

整理：Ahsoka 日期：2026-09-20

怎么用这份名单：先看「强相关推荐」——那些方向里含电化学 / 电池 / 催化 / 能源的老师，最契合你（应用化学 + 能源化学交叉）。挑 3-5 位，各自上他的个人主页看看近期论文，再发邮件。

一、强相关推荐（方向含能源 / 电化学 / 催化，共 37 人）

按方向匹配度排序，取前 30 位。

赵莹莹 无机化学系

- 1、能量转换和储能材料化学（包括锂离子电池、超级电容器、薄膜微电源等电极材料及器件的研究开发）
- 2、电化学传感器及电催化技术（包括电化学生物传感器、气体传感器及离子选择性电极敏感材料及器件化）
- 3、超分子结构无机功能材料的组装化学

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0410/c1951a23873/page.htm>

蒋海凤 应用化学系

原子级功能材料的可控合成；新型的电催化反应（电解水制氢、绿色氨的合成等）；
电化学储能（水系电池等）。研究成果：主要从事原子级功能材料的可控合成及在电催化 /

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2025/1117/c13019a214528/page.htm>

赵莹莹 其他

- 1、能量转换和储能材料化学（包括锂离子电池、超级电容器、薄膜微电源等电极材料及器件的研究开发）
- 2、电化学传感器及电催化技术（包括电化学生物传感器、气体传感器及离子选择性电极敏感材料及器件化）
- 3、超分子结构无机功能材料的组装化学

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0410/c1958a23701/page.htm>

孙艳芝 应用化学系

新能源材料及燃料电池催化剂的合成与性能研究 超级电容器和锂离子电池 （3

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1954a23040/page.htm>

邵明飞 化工资源有效利用国家重点实验室

插层化学与能源材料 电（光电）催化制氢及电解水耦合绿色合成 水系电化学及多离子能源存储 v 主要承担项目

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c9723a23666/page.htm>

王芳辉 有机化学系

- 1、燃料电池关键材料，碱性膜，电催化剂
- 2、制氢催化剂
- 3、纳米材料

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1950a22975/page.htm>

刘宾 副研究员（无机化学系）

1. 能源电催化
2. 太阳能光 / 电化学转换
3. 功能纳米材料合成

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2022/0225/c1951a164954/page.htm>

郭剑 无机化学系

1. 复合功能材料的电催化、光电催化分解水/OER性能研究 2. 水滑石等复合电极材料的制备及其电化学性能研究 3. 水滑石等复合材料的储能及电化学性能研究 研究生团总支微信 学院概况

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1951a23869/page.htm>

杨文胜 应用化学系

1. 能量转换和储能材料化学 ü 锂 / 钠离子电池正极材料、负极材料及固体电解质等关键材料研发 ü 超级电容器、薄膜微电源等新型储能器件电极材料研发

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c13019a23864/page.htm>

刘文 应用化学系

1. 高比能二次电池的材料设计合成，性能评价，机理研究及器件优化。包括锂离子电池，锂硫电池，金属空气电池等。 2. 碱金属负极和电解液的界面调控，电解液设计及金属负极保护策略。 3. 高性能电化学催化剂的理性设计合成，催化中心指认和调控，以及新型能源转化器件开发。

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2019/0311/c13019a23906/page.htm>

赵逸 应用化学系

1、储能材料与器件（水系锌电池、超级电容器等） 2、碳基有机物及有机-无机复合电极的设计 3、燃料电池及其催化剂研究

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2023/0222/c13019a175972/page.htm>

宋宇飞 化工资源有效利用国家重点实验室

1.多酸分子组装和功能材料的构筑及其在绿色合成化学中的应用 2.C1能源催化领域的探究 3.水滑石基光电催化材料的构筑及其在高值精细化学品的绿色合成中的应用 主要代表作 1. 3D printing of versatile reactionware for chemical synthesis. P. J. Kitson, S. Glatzel, W. Chen, C. G. Lin, Y.-F. Song * and L. Cronin*. Nat. Protoc.

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c9723a23983/page.htm>

栗振华 化工资源有效利用国家重点实验室

1、电解水制氢耦合有机氧化制备高值化学品 2、开路液流电池充放电耦合有机选择性合成 3、电化学储放氢反应体系构建及催化剂制备 代表性研究成果 累计发表

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2019/0719/c9723a24037/page.htm>

徐赛龙 教授、博士生导师 化工资源有效利用国家重点实验室

在国家自然科学基金、973、北京市科技新星计划、教育部归国留学人员项目等项目支持下，现主要从事：新能源电池（锂、钠离子电池）正极、负极材料 发表论文 迄今已在 Advanced Materials

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c9723a24048/page.htm>

王桂荣 应用化学系

1、紫外阻隔材料研究 2、光电催化制氢 3、化学科普教育研究与实践

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2019/0719/c1956a24034/page.htm>

相国磊 副教授，研究生导师 应用化学系

纳米材料与材料化工：

纳米材料合成与方法学、多相催化、光电催化、生物医用材料、环境修复材料、量子点发光材料 功能与应用：环境催化、加氢催化、大气催化、电催化、水污染处理技术、牙齿修复材料、表面涂层与抗菌材料，环境修复与治理、土壤修复材料与技术 基础研究

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2018/0314/c13019a23049/page.htm>

何蕾 无机化学系

药物设计；电化学储能；电催化

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2023/0222/c1951a175925/page.htm>

唐阳 应用化学系

绿色氢能与可再生能源转化：可再生电力驱动离网、冷启动电解制氢关键技术与工程化研发；
电催化、焦耳热催化 C, H, O, N 小分子转化与利用

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1954a23039/page.htm>

赵宇飞 化工资源有效利用国家重点实验室

单层二维纳米材料的可用规模合成及应用

研究单层二维纳米材料的可控合成和规模化制备方法，探索其在光催化、能源、环境领域的应用。

面向高值化学品的太阳能催化合成 针对高值化学品的合成，利用太阳能作为可再生能源，推动双碳温室气体 / 惰性气体的绿色高效转化，实现整个过程的可持续性。光（电）催化 强化土壤修复

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2018/0227/c9723a24044/page.htm>

史文颖 化工资源有效利用国家重点实验室

水滑石基复合材料的光学性能及其应用

水滑石限域空间内构筑活性超分子组装体及其在光催化、太阳能电池、催化领域的应用

水滑石超稳矿化技术在重金属和有机污染物治理方面的应用。主持或参与课题及项目研究情况

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2026/0402/c9723a218020/page.htm>

陆军 应用化学系

1. 超分子插层组装材料的构筑方法及光电功能化研究, 2. 新型无机光/ 光电催化剂的设计构筑及催化性能研究, 3. 新型无机/

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1956a23668/page.htm>

项项 应用化学系

新能源与催化功能材料 氢能利用与 CO₂ 捕集转化

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1989a23563/page.htm>

刘家琴 讲师 应用化学系

1. 能量存储材料与器件（碱金属 离子 电池、 锂硫 电池、 室温钠硫电池等

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2025/0110/c13019a203701/page.htm>

李加展 应用化学系

1、氧还原反应低 / 非 Pt 催化剂的制备与燃料电池器件研究 2、二氧化碳电还原与环境电催化

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2023/0831/c13019a181398/page.htm>

汪中明 副教授 有机化学系

研究方向为功能有机化学。主要研究领域包括：燃料电池关键膜材料的制备与性能研究、新型抗菌剂的研究及功能材料的制备研究。作为项目负责人承担国家自然科学基金项目 1 项，参加 863 项目 3

项、国家自然科学基金项目 2

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0408/c1950a23013/page.htm>

刘军枫 无机化学系

无机功能纳米材料及其在催化、能源领域的应用。现阶段主要研究方向包括：单原子催化剂

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1951a23089/page.htm>

唐平贵 无机化学系

组装化学与资源有效利用 电催化新材料制备与技术 (3)

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2016/0107/c1951a23874/page.htm>

常铮 无机化学系

电吸附技术的研究及开发 碳材料的控制合成及电化学性能、催化性能研究

金属氧化物的控制合成及电化学性能、催化性能研究

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1951a23872/page.htm>

鄢红 教授 物理化学系

插层材料的理论设计与构筑, 插层化学理论研究。能源催化材料设计及催化作用机制的理论研究。(3)

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1952a23980/page.htm>

潘军青 应用化学系

MOF 衍生碳材料及其在超级电容器和锌离子电池应用 (MOF derived porous carbon for high performance supercapacitor and Zn-ion Batteries) ; (

主页：<https://chemistry.buct.edu.cn/2022/0919/c1954a171347/page.htm>

二、按系别查看（完整名录）

化学学院教师名录按系分组，附研究方向（已提取到的）。

应用化学系（59 人，有方向 47 人）

姓名	研究方向
潘军青	MOF 衍生碳材料及其在超级电容器和锌离子电池应用（MOF derived porous carbon for high performance supercapacitor and Zn-ion Batteries）；（
刘洪涛	1 、分子筛材料的绿色合成及应用 2 、石油化工催化剂的制备及应用 3、工业污水处理技术 课题组现有硕士研究生 10
刘建军	1、环境及能源 催化剂的研制和开发 2、 纳米功能材料的合成及性质研究 3、高压化学及非平衡现象研究
孙艳芝	新能源材料及燃料电池催化剂的合成与性能研究 超级电容器和锂离子电池（3
许振	高分子分解化学 废旧塑料高值化利用 适用于 废旧塑料高值化的 反应器 设计和原理 招生信息 硕士
唐阳	绿色氢能与可再生能源转化：可再生电力驱动离网、冷启动电解制氢关键技术与工程化研发； 电催化、焦耳热催化 C, H, O, N 小分子转化与利用
万平玉	电化学 应用化学
左胜利	功能有机新材料的合成及应用 环境友好催化剂 金属有机化学 绿色新材料及绿色能源 v
贺宇飞	办公地址：化新楼 B 座 109 电子邮箱：yfhe@mail.buct.edu.cn 代表性文章 Jianan Zhang, Min Zhao, Zhi-wen Yin, Zhi-yi Hu, Yanan Liu,

姓名	研究方向
汪乐余	癌症靶向纳米药物研究；癌症光热治疗研究；癌症光动力学治疗研究； 磁共振成像造影剂与核磁共振； 纳米与单原子催化剂的制备与催化性能研究；纳米能源化学与电催化（HER, ORR, OER）； 荧光纳米传感技术；分子印迹纳米传感；荧光免疫分析；等离子共振光热成像、指纹成像与爆炸物传感
陈旭	电分析化学与生物分析化学 功能纳米材料电化学传感及医疗诊断、食品、环境污染物检测
王卓	有机功能分子的设计与合成；纳米材料表面功能化修饰；用于化学和生物分析的分子传感器和纳米传感器的设计、合成与应用研究。 目前共发表相关研究论文 60 余篇，包括 Angew. Chem. Int. Ed. , Anal. Chem.
宋继彬	1、新型多功能材料的设计与制备研究及应用 2、有机-无机杂化材料的开发新技术及应用研究 3、生物传感与疾病诊断新技术及新产品的研究及应用
郭唱	1. 氟磁共振成像纳米探针的设计与应用 2. 全氟/多氟化合物的检测
梁瑞政	生物医用材料 抗肿瘤纳米体系及诊疗一体化骨修复和骨填充生物活性材料 ❖ 主要承担项目：国家自然科学基金优秀青年项目， 2024.01-2026.12，主持
吴颖	活体成像与分子测量：对深层组织中疾病相关标志物分子的时空分布、功能及其相互作用方式进行精确监测，是深入揭示致病机理及对疾病进行诊治与疗效预测的重要前提。通过探针探究并精准描绘活体内分子的时空分布，构建其与疾病发生发展状况之间的构效关系。 新型疾病诊疗新技术：通过生物分子响应型诊疗探针对疾病诊疗早期标志物在体定量检测和信息动态监测，揭示

姓名	研究方向
董宇航	核酸化学及核酸功能材料的开发与医学应用，主要包括：新型核酸药物递送系统的开发、抗病毒核酸纳米药物的创制、非天然核酸药物化学与疾病治疗的应用。研究成果在国内外期刊上发表论文 20 余篇，包括 Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Rev.、Acc. Mater. Res.
金钰龙	基于多肽识别的生命分析 多肽折叠、组装与功能 ※
周霄乐	有机探针的设计与合成 生物分子的荧光标记与结构功能研究 发表文章情况 1. X.-L. Zhou §, F. Yang §, H.-L. Sun, Y.-N. Yin, W.-T. Ye, R. Zhu.* Cobalt-Catalyzed Intermolecular Hydrofunctionalization of Alkenes:
刘清	精准分子测量和活体成像 基于 DNA 纳米材料开发疾病精准诊疗新方法 主持及参与项目 国家自然科学基金面上基金项目，主持，在研 国家自然科学基金青年基金项目，主持，在研 科技部重点研发项目，参与，在研
段雪	1、插层组装与产品工程 2、催化新材料与环境友好催化 3、无机超分子化学 v
林彦军	1. 插层化学与插层结构功能材料 2. 高分散加氢催化剂及工业应用 3. 盐湖化工与盐湖资源综合利用 主要荣誉称号 1.
李峰	作为负责人主持了国家重大科学研究计划课题、国家重大科学问题导向计划课题、国家 863 计划、国家杰出青年基金项目
陆军	1. 超分子插层组装材料的构筑方法及光电功能化研究, 2. 新型无机光/ 光电催化剂的设计构筑及催化性能研究, 3. 新型无机/
李殿卿	主要研究领域是催化新材料、超分子插层结构功能材料和气敏材料制备化学。作为项目负责人承担国家自然科学基金重点项目 1 项，国家自然科学基金项目 3 项，北京市自然科学基金项目 2 项，国家“十五”攻关项目和“十一五”科技支撑计划项目课题各 1

姓名	研究方向
项项	新能源与催化功能材料 氢能利用与 CO ₂ 捕集转化
冯俊婷	1、多相催化 2 、生物质资源高值转化 3、 CO ₂
张法智	1、插层结构功能材料 2 、环境友好催化 3 、无机功能薄膜 v
张慧	多相催化 --- 多级纳米结构功能化 催化剂的有序组装及其在选择性 催化氧化 / 光催化中的应用 ---
韩景宾	插层结构功能材料的结构设计、 组装及性能调控 插层结构功能材 料的工程化及产业化研究 v 主持或参与课题及项目研究情况
范国利	无机纳米功能材料 层状纳米催化材料 （3
刘雅楠	多相催化及催化新材料
王桂荣	1、 紫外阻隔材料研究 2、 光电催化制氢 3 、化学科普教育研究与实践
王倩	1、多相催化新材料 2 、生物质资源高值转化 3、 CO ₂
邹庆立	电化学反应理论 储能材料与器件 （3
杨文胜	1. 能量转换和储能材料化学 ü 锂 / 钠离子电池正极材料、 负极材料 及固体电解质等关键材料研发 ü 超级电容器、薄膜微电源等新型 储能器件电极材料研发
刘家琴	1. 能量存储材料与器件 （碱金属 离子 电池、 锂硫 电池 、室温钠硫电池等
刘文	1. 高比能二次电池的材料设计合 成，性能评价，机理研究及器件 优化。包括锂离子电池，锂硫电 池，金属空气电池等。 2. 碱金属 负极和电解液的界面调控，电解 液设计及金属负极保护策略。 3. 高性能电化学催化剂的理性设计 合成，催化中心指认和调控，以 及新型能源转化器件开发。

姓名	研究方向
张健	多分子催化反应复杂体系过程强化 主持项目：1. 科技部，国家重点研发计划，氨及胺合成贵金属催化剂等效减量关键技术开发及应用示范，子课题负责人。2. 国家自然科学基金，国家重点研发计划，乙醇分子定向转化的催化剂及催化技术，子课题负责人。3. 博士后面基金，乙醇分子
豆义波	废弃碳资源（塑料、CO ₂ ）催化转化（2
田书博	合成：原子级精确功能材料。 应用：化工/能源/
赵逸	1、储能材料与器件（水系锌电池、超级电容器等）2 、碳基有机物及有机-无机复合电极的设计3 、燃料电池及其催化剂研究
陈玥光	纳米能源化学，新型功能纳米材料合成及其在能源储存与转化中的应用 CO ₂ 化学催化转化与高值化利用，C1资源化利用 荣誉 2021
相国磊	纳米材料与材料化工：纳米材料合成与方法学、多相催化、光电催化、生物医用材料、环境修复材料、量子点发光材料 功能与应用：环境催化、加氢催化、大气催化、电催化、水污染处理技术、牙齿修复材料、表面涂层与抗菌材料，环境修复与治理、土壤修复材料与技术 基础研究
蒋海凤	原子级功能材料的可控合成；新型的电催化反应（电解水制氢、绿色氨的合成等）； 电化学储能（水系电池等）。 研究成果：主要从事原子级功能材料的可控合成及在电催化/
李加展	1、氧还原反应低/非 Pt 催化剂的制备与燃料电池器件研究 2 、二氧化碳电还原与环境电催化
秦纪波	光/微波催化技术在塑料废弃物绿色高值资源化转化领域的研究。（2

化工资源有效利用国家重点实验室（19 人，有方向 16 人）

姓名	研究方向
宋宇飞	1.多酸分子组装和功能材料的构筑及其在绿色合成化学中的应用 2.Cl能源催化领域的探究 3.水滑石基光电催化材料的构筑及其在高值精细化学品的绿色合成中的应用 主要代表作 1. 3D printing of versatile reactionware for chemical synthesis. P. J. Kitson, S. Gla
邵明飞	插层化学与能源材料 电（光电）催化制氢及电解水耦合绿色合成水系电化学及多离子能源存储 v 主要承担项目
赵宇飞	单层二维纳米材料的可用规模合成及应用 研究单层二维纳米材料的可控合成和规模化制备方法，探索其在光催化、能源、环境领域的应用。面向高值化学品的太阳能催化合成 针对高值化学品的合成，利用太阳能作为可再生能源，推动双碳温室气体 / 惰性气体的绿色高效转化，实现整个过程的可持续性。光（电）催化强化土壤修复
李若馨	1. 光热及电活性能源材料； 2. 高分子材料的合成与改性； 3. 二维插层结构功能材料 项目情况：主持国家自然科学基金青年基金、农业农村部西北绿洲旱区节水项目、四川大学高分子国重开放基金、哈尔滨工业大学水资源国重开放基金，参与国家自然科学基金分子科学中心项目、面上项目，北京市自然科学基金委国际科学家项目。
史文颖	水滑石基复合材料的光学性能及其应用 水滑石限域空间内构筑活性超分子组装体及其在光催化、太阳能电池、催化领域的应用 水滑石超稳矿化技术在重金属和有机污染物治理方面的应用。 主持或参与课题及项目研究情况
白晓觉	1. 催化机理研究—氢溢流 研究金属有机框架（MOFs）内氢溢流的理论机制，利用溢流效应为催化剂设计、催化反应调控建立指导理论。 2 . 光热催化反应
王一平	1、环境修复科学与技术 2 、能源存储与转换化学

姓名	研究方向
李凯涛	1. 二维层状功能材料 2. 无机纳米材料 3. 绿色合成与资源高值利用 部分
徐明	1、新型 SMSI 催化剂的构筑及其在 C 1 能源催化领域的应用与研究 2
栗振华	1、电解水制氢耦合有机氧化制备高值化学品 2、开路液流电池充放电耦合有机选择性合成 3、电化学储放氢反应体系构建及催化剂制备
孔祥贵	1. 类水滑石产品结构设计、应用及批量化制备；2. 重金属污染修复产品及技术开发；3. 特定应用场景用无机功能材料的开发。 科研项目 1.
刘闻笛	1. 二维功能材料 2. 插层化学 3. 限域合成
郭影	1、气敏、湿敏等材料及器件的制备与性能研究 2、固体核磁共振技术与无机阴离子插层功能材料
徐赛龙	在国家自然科学基金、973、北京市科技新星计划、教育部归国留学人员项目等项目支持下，现主要从事：新能源电池（锂、钠离子电池）正极、负极材料 发表论文 迄今已在 Advanced Materials
雷晓东	1. 插层组装化学及产品工程；2. 环境治理（含水处理和土壤修复）科学与技术；3. 绿色能源存储及转换材料科学与技术。
陈伟	超稳矿化材料吸附矿化环境中重金属性能研究：基于超稳矿化原创思想，开展类水滑石材料在土壤重金属超稳矿化中的应用研究，参与大田应用实践；借助磁场、电场、重力场等外场方式，研究复杂介质中的物质和能力传递问题，为土壤中重金属、有机污染物的精准去除提供技术支撑；AI+技术在土壤修复中的应用：基于原位超稳矿化原理，探索人工智能技术在土壤修复治理

无机化学系（17 人，有方向 15 人）

姓名	研究方向
刘军枫	无机功能纳米材料及其在催化、能源领域的应用。 现阶段主要研究方向包括： 单原子催化剂
孙晓明	纳米结构可控合成,超浸润纳米电极,能源电化学,纳米分离 学术奖项和荣誉 2020 中国可再生能源学会科学技术人物 - 优秀科技工作者
周云山	功能导向分子化合物 / 材料的设计、合成及其在仿生 / 光 / 热催化、人员 /
刘宾	1. 能源电催化 2. 太阳能光 / 电化学转换 3. 功能纳米材料合成
何蕾	药物设计；电化学储能；电催化
唐平贵	组装化学与资源有效利用 电催化新材料制备与技术（3
赵莹莹	1、能量转换和储能材料化学（包括锂离子电池、超级电容器、薄膜微电源等电极材料及器件的研究开发）2、电化学传感器及电催化技术（包括电化学生物传感器、气体传感器及离子选择性电极敏感材料及器件化）3、超分子结构无机功能材料的组装化学
常铮	电吸附技术的研究及开发 碳材料的控制合成及电化学性能、催化性能研究 金属氧化物的控制合成及电化学性能、催化性能研究
楚进锋	1、无机功能材料 2 、功能配合物化学
顾福博	1、气体传感器，用于环境监测、卫生保健等领域；2、纳米催化。
郭剑	1. 复合功能材料的电催化、光电催化分解水/OER性能研究 2. 水滑石等复合电极材料的制备及其电化学性能研究 3. 水滑石等复合材料的储能及电化学性能研究 研究生团总支微信 学院概况
韩冬梅	无机纳米光催化材料的制备及应用；环境检测及催化材料的制备及应用； 石墨烯基复合材料的制备。 v

姓名	研究方向
罗亮	面向氢能应用的超浸润电极设计与三相界面原位表征 人物经历 2015.01- 至今 北京化工大学化学学院副教授 2013.08-2014.08 美国加州大学洛杉矶分校访问学者 2010.08-2014.12
王连英	超分子结构材料组装化学 高性能光电磁材料及微器件组装化学
韩爱娟	1、单原子材料 2、LDHs 基材料 3、金属有机框架（

物理化学系（18 人，有方向 17 人）

姓名	研究方向
何静	1. 多相环境友好催化：生物催化；不对称催化；选择性氧化；光催化； 2. 性能为导向的无机功能材料制备：介观结构吸附材料；介观结构催化材料；多尺度无机-有机杂化材料 作为项目负责人承担的国家级科研项目： 1.
宋家庆	催化材料和炼油催化剂；分子筛合成；纳米无机氧化物制备及应用 v 获奖成果： “ 渣油催化裂化催化剂 CDC 的开发及工业应用 ” 获中石化科技进步二等奖 v 招生专业
雷鸣	过渡金属催化化学 多相催化化学 催化剂的分子设计及筛选
张欣	1 、功能纳米材料的模拟与设计； 2、机器学习方法对材料性能的预测。
安哲	1. 多相手性催化 “ 手性氨基酸及金属配合物多相催化剂及其在不对称催化反应中的应用 ” 生物纳米杂化催化材料及界面组装 “ 生物分子的手性识别及器件化
柴志刚	多相光催化碳氢键活化 多相光催化表界面调控及反应机理 流动式光合成技术 部分代表论文 1. P. Song, M. Yuan, X. He, Z. Chai. Hydroxyalkylation of Benzylic C – H Bonds via Heterogeneous Photocatalysis. ChemCatChem 2026

姓名	研究方向
朱彦儒	1、强吸 / 放热催化反应过程强化 反应热 - 传热耦合机制与协同调控 光、电等外场强化
林长亘	1、金属氧簇合物的可控修饰与 精确合成 2、金属氧簇 - 有机框架的设计与性能研究 3 、金属氧簇基光
安赛	基于杂多酸的复合材料 精细化学品的绿色合成
贾建光	物理化学, (光) 电化学, 材料化学 v
李亚平	1. 环境扰动对化学反应体系、生 命体系中化学动力学的调控; 2. 油水液膜体系中的复杂动力学行 为; 3. 金属改性 ZSM-5 分子筛催化
宋红艳	多酸插层材料的设计和制备及其 在燃油深度脱硫的中应用 微
唐光诗	有机分子功能材料 有机 - 无机功能材料
徐向宇	无机功能材料: 1 环境友好工艺制备 LDHs 的机理及应用研究; 2 催化剂载体研究
鄢红	插层材料的理论设计与构筑, 插 层化学理论研究。能源催化材料 设计及催化作用机制的理论研究 。(3
祁波	多酸基功能材料制备 高附加值精细化学品有机合成 光 / 电 / 手性催化材料
杨作银	主要研究领域是应用量子化学, 比如化学反应的机理以及分子分 子反应器对其内相反应的调控、 可燃冰的笼型基本结构崩陷过程 的能量变化等 v

有机化学系 (17 人, 有方向 13 人)

姓名	研究方向
许家喜	有机化学和化学生物学 不对称催 化合成, 包括设计合成新型手性 配体和手性催化剂, 开发新的不 对称催化反应; 手性药物合成及 其中间体的合成; 手性天然和非 天然化合物的合成; beta- 内酰胺 类化合物合成的立体化学研究

姓名	研究方向
王芳辉	1、燃料电池关键材料，碱性膜，电催化剂 2、制氢催化剂 3、纳米材料
管君	本课题组从事多功能有机共轭材料的设计、合成及光学应用研究，重点包括：苝酰亚胺等莱啉系分子的结构设计与光学性能调控 手性有机分子及组装体系的构筑与圆偏振发光应用 有机光敏剂纳米材料的构建与光动力治疗等生物光诊疗中的应用 有机框架材料（MOF, COF, HOF）的构建与光催化 研究生团总支微信
王炳南	酶催化有机合成方法学 抗体偶联药物或蛋白降解靶向嵌合体合成 发表论文情况及部分
陈宁	有机合成方法学研究 药物合成化学（含抗体偶联药物合成）（3
孔端阳	1. 有机合成方法学研究 2. 同位素标记及应用 3. 抗体偶联药物设计与开发 4. 糖化学、糖生物学和糖组学等
杜洪光	1．有机合成化学的新反应、新试剂、新技术和新方法；2．新制剂、新释药系统的研究；3．药用辅料的合成及其应用研究。4．嘌呤、嘧啶及嘌呤核苷类衍生物的合成方法及抗血小板聚集活性研究
汪中明	研究方向为功能有机化学。主要研究领域包括：燃料电池关键膜的制备与性能研究、新型抗菌剂的研究及功能材料的制备研究。作为项目负责人承担国家自然科学基金项目 1 项，参加 863 项目 3 项、国家自然科学基金项目 2
郝海军	液氮 / 有机溶剂两相体系制备铝氧族化合物研究 v
李平凡	有机合成化学，包括有机合成新方法开发和具有生物活性的复杂天然产物合成，特别是不对称催化反应的开发与应用。 代表性研究论文 Wengang Guo, Yuzheng Luo, Herman H.-Y. Sung, Ian D. Williams, Pingfan Li *, and Jianwei Sun*. Chiral Phosphor

姓名	研究方向
王智谦	有机合成方法学 阴离子交换膜（AEM
张立娟	功能导向金属配合物的设计合成及性能研究； 纳米材料合成及应用； 氢同位素的分离； 有毒化学物质的洗消；香精、香料、类天然药物的化学合成。 主持或参与的科研项目：主持国家自然科学基金项目和留学回国基金项目各
庄俊鹏	有机合成及有机光化学 精细有机化学品的合成（3

分析化学系（14 人，有方向 14 人）

姓名	研究方向
李增和	标准物质研制 材料改性 废水治理 发光材料 v 主持或参与课题及项目研究情况： 主持：科研项目13项 参与：2项自然基金项目
吕超	主要研究领域包括材料结构发光表征方法、纳米材料化学发光方法以及复合材料早期老化荧光诊断。主持国家自然科学基金重点项目、面上项目以及国家 973 计划子课题等项目近 10 项，以通讯作者在 Angew. Chem. Int. Ed.、Nat. Commun.
杨屹	色谱分析 毛细管电泳分析 样品前处理新材料和新技术 主持的课题及项目研究情况
王志华	环境分析化学 功能纳米材料可控制备及其应用
魏芸	1、磁性纳米分离富集材料及新型水凝胶材料研究；2、植物分离分析及资源化（包括分离方法学研究 - 逆流色谱技术及液相色谱技术研究、入侵植物及中草药活性成分研究、国家标准及标准样品研制）；3、食品、环境安全分析及肿瘤标志物分析检测。
管伟江	1) 光谱与成像分析 2) 聚集诱导发光 (AIE) 3) 微纳组装体

姓名	研究方向
田锐	1. 材料结构可视化分析 2. 超分子结构设计组装 获奖情况 1. 入选教育部“长江学者奖励计划”青年学者 2.
袁智勤	功能化荧光金属纳米材料结构发光分析与表征方法 (3)
苏萍	1、生化分析 2、色谱分析 3、样品前处理与分析
张丽娟	分析化学 化学发光分析, 电化学药物分析 应用化学 含多金属氧酸盐的无机-有机杂化材料的研究 v
杜振霞	于 1997 年留校工作后一直致力于仪器分析的管理及功能开发研究, 先后从事了红外光谱、液相色谱、气相色谱 / 质谱, 有机元素分析仪、液相色谱 / 质谱等大型仪器的管理、功能开发等工作, 通过在分析中心多年的测试工作的锻炼, 对各种各样样品的分析方法的确 定、谱图解析积累了丰富的经验, 解决了许多企业的难题。同时还从事本科生、研究生的仪器分析的教学
胡高飞	磁共振造影剂及磁共振成像; 癌症诊疗纳米药物研究; 核磁共振波谱分析; 荧光纳米传感及成像; 食品及环境安全分析; 天然提取物及中药活性成分分析。 主持研究项目情况: 1) 国家自然科学基金面上基金项目负责人 2) 国家重点研发计划子课题项目骨干
杨俊佼	材料的制备与表征 v 招生专业: 分析化学, 材料学, 应用化学 研究生团总支微信 学院概况 学院简介 现任领导
张普敦	各种分子振动光谱 (如红外、近红外、拉曼等) 原理、技术升级及应用, 包括: 分子光谱成像 (FTIR mapping & imaging, Raman mapping), 二维相关光谱 (2DCOS)

实验教学中心 (19 人, 有方向 4 人)

姓名	研究方向
徐庆红	层孔状有机磷酸盐的合成与性质研究 无机光电材料的合成 新型聚烯烃催化剂载体的开发与研究 有机硅化合物的合成及性质研究 v
陈咏梅	1、应用电化学 2、化学品安全 3、生物质有效利用 部分
靳兰	超分子插层结构功能材料的制备与性能研究,生物无机化学,超分子体系中的分子识别 v
李顺来	药物的分子设计与合成 水处理药剂的分子设计与合成 代表性论著 1.

其他（15 人，有方向 3 人）

姓名	研究方向
卫敏	基于一碳化学的催化材料 生物质平台分子催化转化 （3
赵莹莹	1、能量转换和储能材料化学（包括锂离子电池、超级电容器、薄膜微电源等电极材料及器件的研究开发） 2、电化学传感器及电催化技术（包括电化学生物传感器、气体传感器及离子选择性电极敏感材料及器件化） 3、超分子结构无机功能材料的组装化学
张丽丹	环境化学：1. 环境友好型高分子固沙抑尘剂的合成、表征及应用性能研究 2. 水处理絮凝剂的合成、表征及应用性能研究 功能材料：无机 -

三、说明与下一步

- 数据来源：化学学院官网教师名录。研究方向为网页文本自动提取，可能与教师最新方向有偏差，务必以个人主页或当面沟通为准。
- 未提取到方向的 49 位：多为行政/教辅岗位，或主页未标注。可自行点开主页查看。
- 建议下一步：选 3-5 位老师 → 上其主页看近两年论文 → 发邮件询问是否有适合本科生的小课题（邮件模板见《大创备战指南》）。
- 注意：本名单仅含化学学院。化工学院、材料学院的老师同样可以带你大创项目，如果方向特别契合，也值得联系。

四、关于「今年通知」的说明

截至 2026-09-20，我核查了以下渠道：

已确认存在（今年）：教育部《关于开展 2026 年国家级大学生创新训练计划立项和结题验收工作的通知》；北京市教委《京教函〔2026〕87 号》（2026-03-27 发布）。

△

北化本校通知：教务处官网「创新创业训练」栏目（jiaowuchu.buct.edu.cn/513/list.htm）公开可见的最新条目为 2024-09-18；2025 年度申报通知发布于 2024-03-28。2026

年度的校内通知，该公开栏目暂未见到——很可能只通过教务系统或学院内部渠道发布。

所以最可靠的办法：直接问辅导员或学院教务「今年大创什么时候开始申报」，或留意班级群通知。这比等公开网页更新快。